

選化I-1 化學反應與能量

用粒子與莫耳帳決定產物上限，再用能量守恒、焓變與量熱資料追蹤反應能量

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行選修化學 I 第一章主線；涵蓋限量試劑與產率、能量轉換、反應熱與赫斯定律、量熱實驗、莫耳燃燒熱與莫耳生成熱

內容校訂：2026-08-29

一個反應能生成多少產物，由反應物數量與化學反應式的係數共同決定；一個反應會讓系統吸熱或放熱，則由反應物與生成物的能量差決定。這兩種帳分別回答「物質往哪裡去」與「能量往哪裡去」。

物質帳用莫耳數、反應進度、限量試劑與產率描述。能量帳先劃定系統與環境，再用反應焓、赫斯定律、燃燒焓、生成焓及量熱資料連接初態和終態。工業投料、藥品合成、燃料比較、食品熱量、電池與發電效率都需要同時掌握這兩本帳。

本章問題與能力

1. 給定多種反應物時，如何由係數比找出限量試劑、理論產量、剩餘量與實際產率？
2. 如何把水壩、火力發電、電池、馬達與加熱器寫成可量化的能量轉換鏈？
3. 反應熱的正負號、數值與熱化學方程式中的係數、物態、溫度及壓力有何關係？
4. 無法直接量測的反應焓，如何由反應式運算、能階圖或標準生成焓資料求得？
5. 如何由溫度—時間資料估算反應熱，並辨認量熱器的熱容量、散熱與混合方式造成的偏差？
6. 如何依每莫耳、每克或每單位有效輸出比較燃料與能源系統？

1. 化學反應的限量試劑與產率

1.1 係數比、反應進度與限量試劑

配平反應式



表示每一個完整的「反應包」消耗 $a \text{ mol } A$ 與 $b \text{ mol } B$ ，同時生成 $c \text{ mol } C$ 與 $d \text{ mol } D$ 。以正數係數表示各物質在一包中的數量，初始莫耳數分別為 $n_{A,0}$ 、 $n_{B,0}$ 時，可完成的反應包數上限為

$$\xi_{\max} = \min\left(\frac{n_{A,0}}{a}, \frac{n_{B,0}}{b}\right).$$

ξ 稱為反應進度，單位是 mol。達到 $\xi_{\max}$ 時，商最小的反應物最先耗盡，稱為限量試劑；仍有剩餘的反應物稱為過量試劑。各物質的完成量為

$$\begin{aligned} n_A &= n_{A,0} - a\xi_{\max}, & n_B &= n_{B,0} - b\xi_{\max}, \\ n_C &= n_{C,0} + c\xi_{\max}, & n_D &= n_{D,0} + d\xi_{\max}. \end{aligned}$$

這套寫法同時處理純物質質量、溶液濃度、氣體體積與粒子數。先把所有資料換成莫耳數；同溫同壓的氣體也可直接用體積除以係數，因為此時體積比等於莫耳數比。

係數把反應物分成固定比例的反应包；最先用完者決定產物上限



圖 1 | 反應式 $2A + B \rightarrow A_2B$ 的離散粒子帳；八個 A 只能組成四個反應包，因此 A 先用完並剩下一個 B。

圖 1 中

$$\frac{n_A}{2} = \frac{8}{2} = 4, \quad \frac{n_B}{1} = \frac{5}{1} = 5.$$

較小值 4 同時決定產物數量與所有物質的變化量。這比逐一猜測反應物是否過量更穩定，尤其適合三種以上反應物或濃度、純度混合出現的題目。

示範 1 | 由反應進度求限量試劑、產物與剩餘量

反應



起初有 2.40 mol N_2 與 5.40 mol H_2 。求限量試劑、 NH_3 理論莫耳數及剩餘的過量試劑。

先比較可完成的反應包：

$$\frac{2.40}{1} = 2.40, \quad \frac{5.40}{3} = 1.80.$$

故 $\xi_{\max} = 1.80 \text{ mol}$ ， H_2 是限量試劑。

$$n(NH_3) = 2\xi_{\max} = 3.60 \text{ mol}.$$

N_2 消耗 1.80 mol，剩餘

$$2.40 - 1.80 = 0.60 \text{ mol}.$$

完成量檢查： H_2 消耗 $3(1.80) = 5.40 \text{ mol}$ ，正好用完；氮原子與氫原子在兩側守恆。

示範 2 | 純度、濃度與氣體體積合併

12.5 g 石灰石含 80.0% 的 $CaCO_3$ ，加入 150.0 mL、 1.00 mol L^{-1} 的鹽酸：



求 25°C 、1 bar 下 CO_2 的理論體積。取 $M(CaCO_3) = 100.0 \text{ g mol}^{-1}$ 、氣體莫耳體積 24.8 L mol^{-1} 。

有效的碳酸鈣質量與莫耳數為

$$m = 12.5(0.800) = 10.0 \text{ g}, \quad n(CaCO_3) = 0.100 \text{ mol}.$$

鹽酸為

$$n(HCl) = (1.00)(0.1500) = 0.150 \text{ mol}.$$

比較

$$\frac{0.100}{1} = 0.100, \quad \frac{0.150}{2} = 0.0750.$$

鹽酸是限量試劑， $\xi_{\max} = 0.0750 \text{ mol}$ ，所以

$$V(CO_2) = (0.0750)(24.8) = 1.86 \text{ L}.$$

若直接把全部石灰石質量視為 $CaCO_3$ ，會把反應包數高估；純度需在換算莫耳數之前處理。

1.2 理論產量、實際產率與分步反應

由限量試劑和配平係數得到的最大產物量稱為理論產量。實驗分離後實際取得的產物量稱為實際產量。同一種單位下，

$$\text{產率} = \frac{\text{實際產量}}{\text{理論產量}} \times 100\%.$$

反應未完全、競爭反應、轉移損失、過濾或純化損失都會降低實際產量。若計算得到超過 100%，常見原因是產物含溶劑、未乾燥、混有雜質，或理論產量所用的純度與反應式有誤；此時應回到量測與物質帳查證。

連續多步反應要逐步傳遞「實際可投入下一步的量」。兩步反應的分率產率為 η_1 、 η_2 ，且各步化學計量已另行換算時，

$$\eta_{\text{總}} = \eta_1 \eta_2.$$

三步以上同理。百分數需先化為小數相乘。

分步反應的總產率是各步分率的乘積

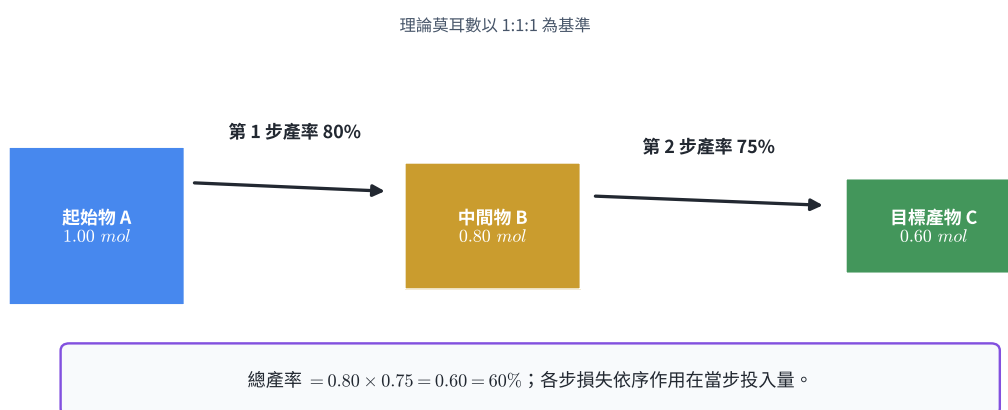


圖 2 | 兩步一比一反應的莫耳流；第一步 80%、第二步 75%，一莫耳起始物最後得到 0.60 mol 產物。

示範 3 | 由實際質量求產率

0.100 mol CuO 完全被氫氣還原時，理論上生成 0.100 mol Cu 。實驗得到 5.72 g 乾燥銅，求產率。
取 $M(Cu) = 63.5 \text{ g mol}^{-1}$ 。

理論質量為

$$m_{\text{theory}} = (0.100)(63.5) = 6.35 \text{ g.}$$

所以

$$\text{產率} = \frac{5.72}{6.35} \times 100\% = 90.1\%.$$

分子與分母都指同一產物且都用克，單位相消。

示範 4 | 分步產率與最終產物

製程中 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的兩步均為 1:1。投入 2.00 mol A ，兩步產率依序為 85.0% 與 72.0%。求最終 C 的莫耳數與總產率。

第一步實際得到

$$n(B) = (2.00)(0.850) = 1.70 \text{ mol.}$$

第二步以這 1.70 mol 為投入：

$$n(C) = (1.70)(0.720) = 1.224 \text{ mol} \approx 1.22 \text{ mol.}$$

總產率為

$$(0.850)(0.720) \times 100\% = 61.2\%.$$

這個結果能直接用於估算原料成本、反應器負荷與廢棄物流量；提升前段產率也會放大後段可處理的物料。

練習 1.1

1. $2Al + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3$ 。有 4.00 mol Al 與 5.00 mol Cl_2 ，求限量試劑、 $AlCl_3$ 理論莫耳數及過量試劑剩餘量。
2. $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$ 。同溫同壓下混合 30.0 L CO 與 12.0 L O_2 ，反應完成後求 CO_2 體積與剩餘氣體體積。
3. 5.00 g 含 92.0% Mg 的金屬樣品與足量鹽酸反應。依 $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$ ，求 H_2 理論莫耳數。取 $M(Mg) = 24.3 \text{ g mol}^{-1}$ 。
4. 某反應理論上可得 12.0 g 產物，乾燥後取得 9.84 g，求產率。
5. 三步一比一反應的產率依序為 90.0%、80.0%、75.0%。求總產率；若需取得 1.00 mol 最終產物，至少需投入多少莫耳起始物？

6. $A + 2B \rightarrow C$ 。三次實驗的初始量與乾燥產物如下。假設反應式與產物純度可靠，計算各次理論 C 莫耳數與產率，並指出哪一次最值得先檢查量測流程。

實驗	n_A/mol	n_B/mol	實際 n_C/mol
I	0.100	0.160	0.072
II	0.100	0.240	0.093
III	0.100	0.200	0.104

練習 1.1 解析

- 比較 $4.00/2 = 2.00$ 與 $5.00/3 = 1.667$ ，故 Cl_2 限量， $\xi_{\max} = 1.667 \text{ mol}$ 。 $n(AlCl_3) = 2\xi = 3.33 \text{ mol}$ ； Al 剩 $4.00 - 2(1.667) = 0.667 \text{ mol}$ 。
- 以體積比比較： $30.0/2 = 15.0$ ， $12.0/1 = 12.0$ ，故 O_2 限量。生成 $2(12.0) = 24.0 \text{ L } CO_2$ ，剩餘 $CO = 30.0 - 24.0 = 6.0 \text{ L}$ 。若水與其他氣體皆未加入，反應後總氣體為 30.0 L 。
- 純鎂質量為 $5.00(0.920) = 4.60 \text{ g}$ ， $n(Mg) = 4.60/24.3 = 0.189 \text{ mol}$ 。係數比 $Mg:H_2 = 1:1$ ，故理論 H_2 為 0.189 mol 。
- 產率 $= 9.84/12.0 \times 100\% = 82.0\%$ 。
- 總產率為 $(0.900)(0.800)(0.750) = 0.540 = 54.0\%$ 。所需起始物為 $1.00/0.540 = 1.85 \text{ mol}$ 。
- I 的 $\xi_{\max} = \min(0.100, 0.160/2) = 0.0800$ ，產率 $0.072/0.0800 = 90.0\%$ 。II 的理論量為 0.100 mol ，產率 93.0% 。III 的理論量為 0.100 mol ，表面產率 104% ；III 最值得先檢查乾燥、純度、秤量與資料登錄，因其實際量超過此物質帳容許的上限。

2. 各種能量形式的轉換

2.1 系統、環境與能量形式

系統是本次分析所選取的物體或物質；系統以外且能與其交換能量或物質的部分是環境。同一裝置可採不同邊界，因此敘述能量之前要先說明系統。例如把電池視為系統時，放電期間化學能降低並向外電路輸出電能；把「電池＋馬達」視為系統時，有效輸出改成馬達的機械能。

高中常用的能量形式包括：

- 動能：物體因運動而具有的能量， $K = \frac{1}{2}mv^2$ 。
- 重力位能：近地表可寫成 $U_g = mgh$ ，零位能位置由問題選定。
- 彈性能：理想彈簧為 $U_s = \frac{1}{2}kx^2$ 。
- 內能：系統微觀粒子的動能與交互作用能總和；溫度改變、相變與反應都可能改變內能。
- 化學能：化學組成與結構改變時所涉及的內能部分，常以反應焓量化定壓條件下的能量差。
- 電能、輻射能與核能：分別與電荷運動或位置、電磁輻射、原子核狀態有關。

熱 q 是因溫度差而跨越系統邊界的能量傳遞；功 w 是力學、電學等有序方式跨越邊界的能量傳遞。熱與功描述過程中的傳遞，焦耳 J 是能量與熱量的 SI 單位。

2.2 能量守恒、功率與效率

能量轉換裝置遵守能量守恒。對一次操作或穩態裝置，可寫成

$$E_{\text{input}} = E_{\text{useful}} + E_{\text{to surroundings}} + \Delta E_{\text{stored}}.$$

若操作前後沒有淨儲能，

$$\eta = \frac{E_{\text{useful}}}{E_{\text{input}}} \times 100\%.$$

效率的分子必須先由目的定義：電廠常取輸出電能，熱水器常取水吸收的熱量，馬達常取軸輸出的機械能。散入環境的熱仍屬能量，只是未成為本次指定的有效輸出。

功率是能量轉換速率：

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}, \quad 1 \text{ W} = 1 \text{ J s}^{-1}.$$

電費常用的千瓦小時是能量單位：

$$1 \text{ kWh} = (1000 \text{ W})(3600 \text{ s}) = 3.60 \times 10^6 \text{ J}.$$

電池標示的安培小時乘上額定電壓可估算電能：

$$E = VQ = V(I\Delta t).$$

當 V 用伏特、容量用安培小時時，所得單位是 Wh。

裝置只轉換與傳遞能量；輸入、有效輸出與周圍能量共同守恒

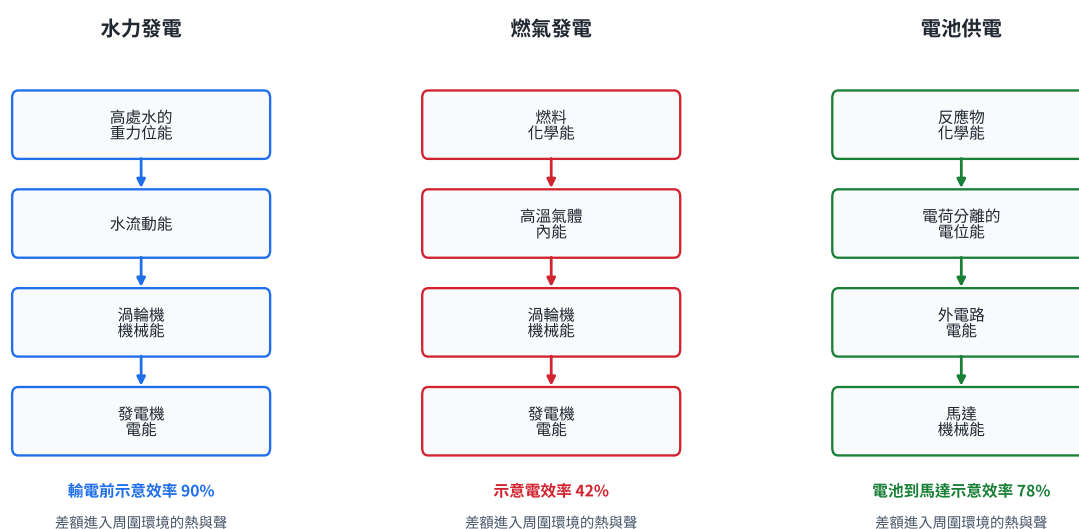


圖 3 | 水力、燃氣與電池系統的能量轉換鏈；每條路徑都保留輸入、指定輸出及進入環境的能量。

圖 3 的轉換鍵可用來定位改善點。水力發電的水力損失、渦輪摩擦與發電機電阻各發生在不同環節；只給總效率時能算總輸出，要分配每一段損失則需要分段量測。

示範 5 | 水力發電的位能與有效輸出

100 kg 的水下降 50.0 m，渦輪與發電機的總效率為 80.0%。取 $g = 9.80 \text{ m s}^{-2}$ ，求重力位能減少量、輸出電能與進入環境的能量。

重力位能減少

$$\Delta E_g = mgh = (100)(9.80)(50.0) = 4.90 \times 10^4 \text{ J.}$$

有效輸出

$$E_{\text{electric}} = (0.800)(4.90 \times 10^4) = 3.92 \times 10^4 \text{ J.}$$

環境得到

$$4.90 \times 10^4 - 3.92 \times 10^4 = 9.80 \times 10^3 \text{ J.}$$

以水的下降前後作能量帳，三個數值相加符合守恆。

示範 6 | 電熱器的功率、熱量與效率

1.50 kW 電熱器加熱 1.20 kg 的水 4.00 min，水由 20.0°C 升至 80.0°C。取水的比熱 $4.18 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，求輸入電能、水吸收的熱量與效率。

$$E_{\text{input}} = P\Delta t = (1.50 \text{ kJ s}^{-1})(240 \text{ s}) = 360 \text{ kJ.}$$

$$q_{\text{water}} = mc\Delta T = (1.20)(4.18)(60.0) = 301 \text{ kJ.}$$

若有效輸出定義為水吸收的熱量，

$$\eta = \frac{301}{360} \times 100\% = 83.6\%.$$

差額約 59 kJ 進入容器與周圍空氣。量測容器熱容量後，可把容器吸熱另列一項，得到更完整的能量分配。

示範 7 | 電池容量換成可用能量

一顆額定 3.70 V、2.50 Ah 的電池驅動效率 78.0% 的馬達。估算電池標稱電能與馬達可輸出的機械能。

$$E_{\text{battery}} = (3.70)(2.50) = 9.25 \text{ Wh} = 9.25(3.60) = 33.3 \text{ kJ.}$$

$$E_{\text{mechanical}} = (0.780)(33.3) = 26.0 \text{ kJ.}$$

額定電壓會隨放電狀態改變，因此這是工程估算；精確結果需積分實際的 $V(t)I(t)$ 。

練習 2

1. 寫出太陽能板替行動電源充電、再由行動電源點亮 LED 的能量轉換鏈。
2. 2.00 kW 烤箱運轉 45.0 min，耗能多少 kWh 與 MJ？
3. 一部馬達輸入電能 500 kJ，輸出機械能 365 kJ。求效率與進入環境的能量。
4. 75.0 kg 的人爬升 12.0 m，身體消耗化學能 55.0 kJ。取 $g = 9.80 \text{ m s}^{-2}$ ，以重力位能增加為有效輸出，求效率。
5. 兩顆電池的標示分別為 A：1.20 V, 2.00 Ah；B：3.70 V, 0.800 Ah。比較其標稱能量，並說明只用 Ah 比較會漏掉哪個量。

練習 2 解析

1. 太陽輻射能 → 太陽能板輸出的電能 → 電池儲存的化學能 → 放電的電能 → LED 的光能與進入環境的熱。
2. $E = (2.00 \text{ kW})(0.750 \text{ h}) = 1.50 \text{ kWh}$ ；換算為 $1.50(3.60) = 5.40 \text{ MJ}$ 。
3. $\eta = 365/500 \times 100\% = 73.0\%$ ；進入環境的能量為 $500 - 365 = 135 \text{ kJ}$ 。
4. $\Delta U_g = mgh = (75.0)(9.80)(12.0) = 8.82 \text{ kJ}$ 。效率 = $8.82/55.0 \times 100\% = 16.0\%$ 。
5. A 為 $(1.20)(2.00) = 2.40 \text{ Wh}$ ；B 為 $(3.70)(0.800) = 2.96 \text{ Wh}$ ，故 B 較大。Ah 是電量，還需電壓才能換成能量。

3. 反應熱的特性與赫斯定律

3.1 反應焓與熱化學方程式

熱力學把研究的反應物、生成物與容器選為系統，其餘部分為環境。採「熱進入系統為正」的符號約定：

- 系統吸熱： $q_{\text{system}} > 0$ ，環境失去等量熱。
- 系統放熱： $q_{\text{system}} < 0$ ，環境得到等量熱。

焓定義為

$$H = U + pV,$$

其中 U 是內能， pV 項處理系統在外壓下占有體積的能量帳。在定壓且只有體積功的條件下，

$$\Delta H = q_p.$$

因此反應焓 ΔH_{rxn} 是指定反應在定壓下的熱效應，也是終態與初態的焓差：

$$\Delta H_{\text{rxn}} = H_{\text{products}} - H_{\text{reactants}}.$$

ΔH 描述指定初態與終態的定壓熱效應。反應速率由反應機構與活化能控制；反應方向還涉及熵等熱力學量，兩者在後續章節另建模型。

反應焓以系統為記帳對象： $\Delta H = H_{\text{products}} - H_{\text{reactants}}$

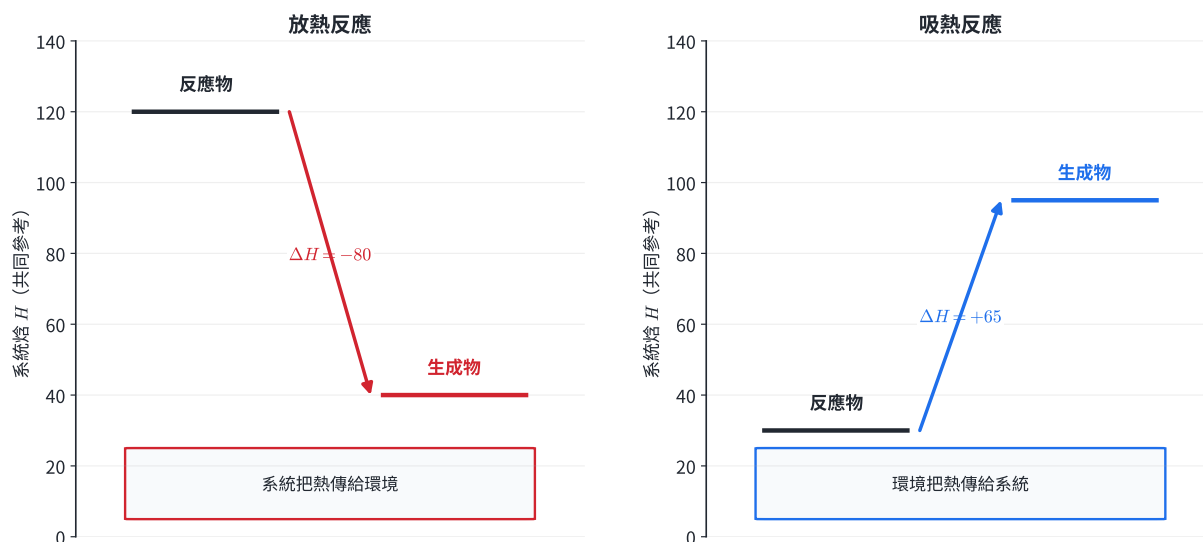
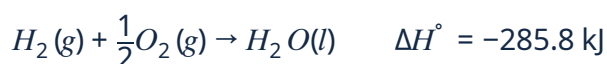


圖 4 | 放熱與吸熱反應的共同焓軸；箭頭從反應物能階指向生成物能階，方向直接決定 ΔH 符號。

熱化學方程式必須同時給出：

1. 配平的化學式與係數；
2. 各物質的物態 (s)、(l)、(g)、(aq)；
3. 反應方向與對應的 ΔH ；
4. 數值所適用的溫度、壓力或標準態條件。

例如



表示依方程式寫出的反應進行一次，即生成 1 mol 液態水時放出 285.8 kJ。若生成水蒸氣，終態焓較高，數值約為 -241.8 kJ；物態改變了終態，反應焓也隨之改變。

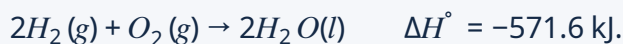
反應焓具有三個直接運算規則：

方程式乘 $k \Rightarrow \Delta H$ 乘 k ,
方程式反向 $\Rightarrow \Delta H$ 變號,
方程式相加 $\Rightarrow \Delta H$ 相加.

係數可以是分數，因為熱化學方程式記錄的是莫耳尺度的狀態變化。

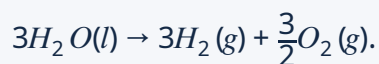
示範 8 | 縮放與反向熱化學方程式

已知



求 3.00 mol $H_2O(l)$ 分解成元素的焓變。

原式生成 2 mol 水。先反向，再乘 3/2：



$$\Delta H^\circ = (+571.6)\left(\frac{3}{2}\right) = +857.4 \text{ kJ}.$$

正號表示分解過程由環境取得熱；係數與焓變一起縮放。

3.2 赫斯定律與反應式代數

焓是狀態函數。只要初態與終態相同，總焓變只由兩端狀態決定，與中間選取幾步反應無關。這就是赫斯定律：

$$\Delta H_{\text{direct}} = \sum_i \Delta H_i.$$

反應式代數的實作方法是：

1. 先寫目標反應；
2. 讓每個中間物在相加後消去；
3. 方程式反向時同步改變 ΔH 符號，縮放時同步縮放 ΔH ；
4. 相加後檢查元素、電荷、物態與反應方向。

相同初態與終態具有相同焓變；可行反應路徑的焓變直接相加

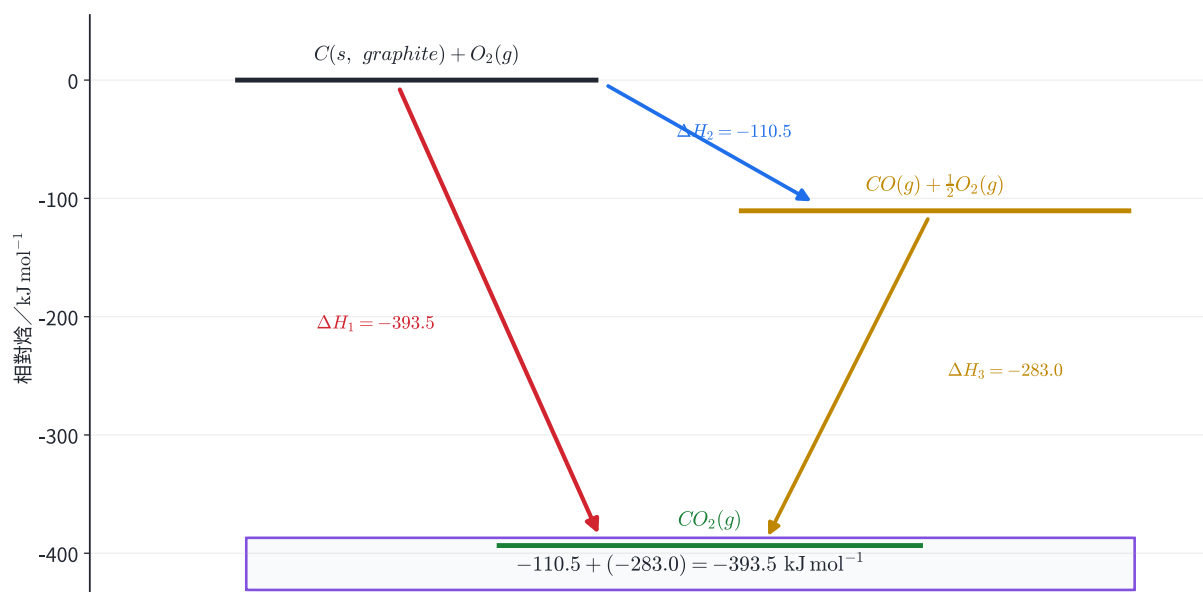
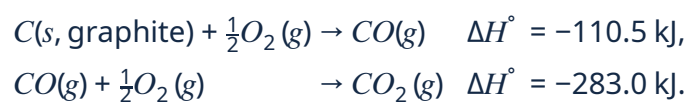


圖 5 | 碳完全燃燒的直接路徑與經一氧化碳的兩步路徑；三段焓變在同一能階軸上精確閉合。

圖 5 的兩步路徑為



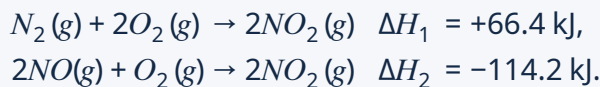
相加後中間物 CO 消去，得到



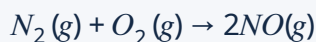
赫斯定律使難以直接操作的反應也能由可靠的可測反應組合求值，例如高溫生成反應、燃燒不完全的中間步驟與晶型轉換。

示範 9 | 由兩個已知反應組成目標反應

已知



求

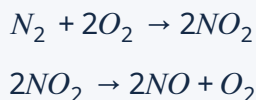


的反應焓。

目標要生成 NO ，因此把第二式反向：



與第一式相加， $2NO_2$ 消去：



淨反應為 $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$ ，所以

$$\Delta H = 66.4 + 114.2 = +180.6 \text{ kJ}.$$

示範 10 | 由能階資料找未知步驟

某反應由狀態 A 直接到 C 的焓變為 -250 kJ ；A 到 B 為 $+35 \text{ kJ}$ 。求 B 到 C 的焓變。

沿 $A \rightarrow B \rightarrow C$ ：

$$\Delta H_{A \rightarrow C} = \Delta H_{A \rightarrow B} + \Delta H_{B \rightarrow C}.$$

因此

$$\begin{aligned}-250 &= +35 + \Delta H_{B \rightarrow C}, \\ \Delta H_{B \rightarrow C} &= -285 \text{ kJ}.\end{aligned}$$

B 的焓比 A 高 35 kJ ，而 C 比 A 低 250 kJ ，從 B 降到 C 應下降 285 kJ ，符號與能階關係一致。

3.3 量熱法：由溫度變化回推反應熱

量熱實驗把反應放在已知熱容量的周圍物質中，量測溫度變化。溶液吸收或放出的熱量近似為

$$q_{\text{solution}} = m_{\text{solution}} c_{\text{solution}} \Delta T.$$

若量熱杯與探針的總熱容量為 C_{cal} ，

$$q_{\text{cal}} = C_{\text{cal}} \Delta T.$$

在量測期間與外界交換的熱可忽略時，

$$q_{\text{rxn}} + q_{\text{solution}} + q_{\text{cal}} = 0.$$

簡化模型忽略 q_{cal} 時，

$$q_{\text{rxn}} \approx -mc\Delta T, \quad \Delta H_{\text{molar}} \approx \frac{q_{\text{rxn}}}{n_{\text{reaction}}}.$$

n_{reaction} 是實際完成的反應進度。中和反應可用生成的 H_2O 莫耳數；溶解反應可用溶解的溶質莫耳數。

溫度變化先給出溶液吸放熱，再以 $q_{\text{rxn}} \approx -q_{\text{solution}}$ 換成反應焓

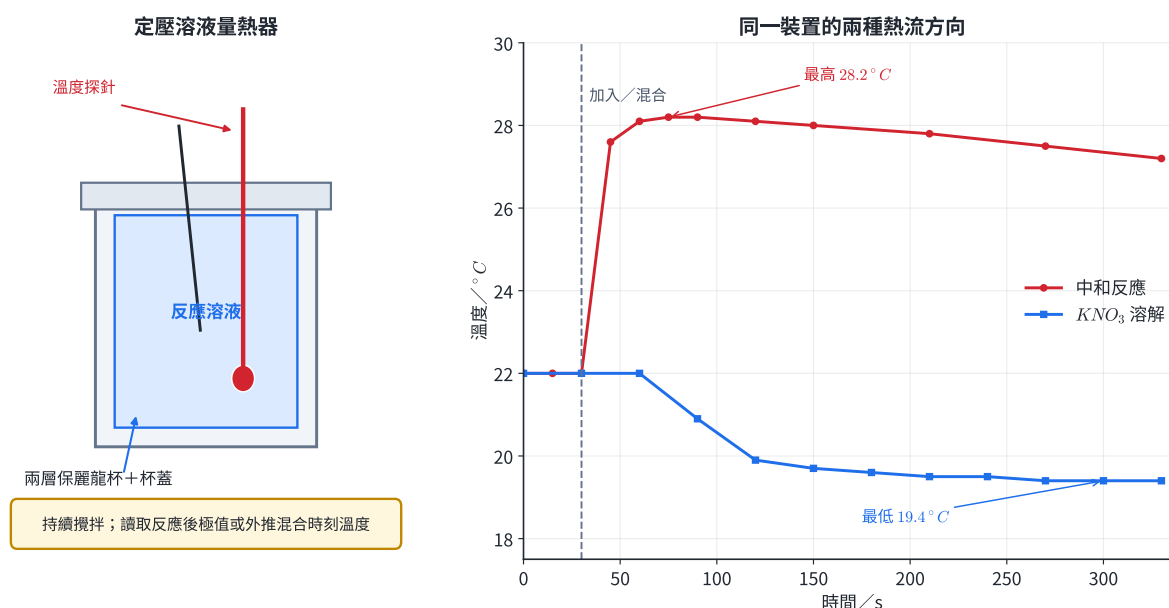


圖 6 | 保麗龍杯量熱器及兩組原創溫度—時間資料；中和曲線上升、硝酸鉀溶解曲線下降，極值與熱流方向互相對應。

實驗：中和熱與溶解熱

裝置與量測。以兩層保麗龍杯、杯蓋、溫度探針與攪拌棒組成近似定壓量熱器。中和組分別量取 100.0 mL、 1.00 mol L^{-1} 的 HCl 與 $NaOH$ ，先量兩液初溫，再迅速混合、持續攪拌並每隔固定時間記錄溫度。溶解組把約 3.00 g KNO_3 加入 100.0 mL 水，以相同方式記錄最低溫。

安全與廢液。鹽酸與氫氧化鈉具腐蝕性；硝酸鉀為氧化性固體。操作使用護目鏡、實驗衣與合適手套，濺灑依實驗室程序立即處理。中和液先確認 pH 並依校內規範收集；含硝酸根溶液進入指定無機鹽廢液容器。廢液去向由實驗室現行分類決定。

觀察與推論分開記錄。

實驗	直接觀察	依能量帳得到的推論
$HCl + NaOH$	溫度由 22.0°C 上升至最高 28.2°C	溶液吸熱，反應系統放熱， $\Delta H < 0$
KNO_3 溶解	溫度由 22.0°C 降至最低 19.4°C	溶液放熱給溶解過程，溶解焓 $\Delta H > 0$

溫度極值若出現在混合後一段時間，曲線已同時受到散熱影響。可用反應後近線性區段外推回混合時刻，以估計較接近絕熱條件的 ΔT 。重複量測提供隨機變異；空杯校正或已知熱反應可求 C_{cal} 。

示範 11 | 由中和溫升求莫耳中和熱

等體積的 100.0 mL、 1.00 mol L^{-1} HCl 與 NaOH 混合，初溫 22.0°C ，最高溫 28.2°C 。取混合液密度 1.00 g mL^{-1} 、比熱 $4.18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，先忽略量熱器熱容量。求莫耳中和熱。

總溶液質量約 200.0 g， $\Delta T = +6.2 \text{ K}$ ：

$$q_{\text{solution}} = (200.0)(4.18)(6.2) = 5.18 \times 10^3 \text{ J}.$$

所以這次反應

$$q_{\text{rxn}} \approx -5.18 \text{ kJ}.$$

H^+ 與 OH^- 各為 0.100 mol，生成 0.100 mol 水，故

$$\Delta H_{\text{neut}} \approx \frac{-5.18}{0.100} = -51.8 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

若把量熱杯吸收的熱納入，放熱量的絕對值會增加。

示範 12 | 由降溫求硝酸鉀莫耳溶解熱

3.00 g KNO_3 溶於 100.0 g 水，溫度由 22.0°C 降至 19.4°C 。取溶液質量 103.0 g、比熱 $4.18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 、 $M(\text{KNO}_3) = 101.1 \text{ g mol}^{-1}$ ，忽略量熱器熱容量。

$$\Delta T = 19.4 - 22.0 = -2.6 \text{ K}.$$

$$q_{\text{solution}} = (103.0)(4.18)(-2.6) = -1.12 \text{ kJ}.$$

溶解系統吸收等量熱：

$$q_{\text{dissolution}} \approx +1.12 \text{ kJ}.$$

$$n(\text{KNO}_3) = \frac{3.00}{101.1} = 0.0297 \text{ mol},$$

$$\Delta H_{\text{sol}} \approx \frac{+1.12}{0.0297} = +37.7 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

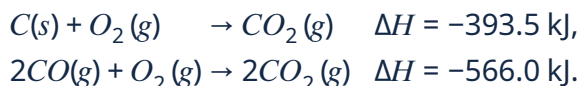
正號與降溫資料一致：在所選邊界下，溶解過程從溶液取得能量。

練習 3

1. 已知 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$ ， $\Delta H = -198 \text{ kJ}$ 。寫出 1 mol SO_3 分解的熱化學方程式與焓變。
2. 同一反應生成 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 時 $\Delta H = -285.8 \text{ kJ mol}^{-1}$ ，生成 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 時 $\Delta H = -241.8 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。求 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的焓變。

3. $A \rightarrow B$ 的 $\Delta H = +42 \text{ kJ}$ ， $B \rightarrow C$ 為 -75 kJ ， $C \rightarrow D$ 為 $+18 \text{ kJ}$ 。求 $A \rightarrow D$ 與 $D \rightarrow A$ 的焓變。

4. 已知



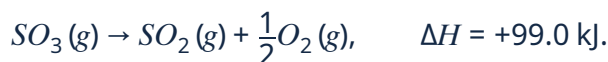
求 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$ 的焓變。

5. 50.0 mL 1.00 M HCl 與 50.0 mL 1.00 M $NaOH$ 混合，總質量 100.0 g，溫度上升 6.00 K。取 $c = 4.18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，忽略量熱器熱容量，求這次反應熱與莫耳中和熱。

6. 某量熱器含 150.0 g 溶液， $c = 4.18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，量熱器熱容量 $C_{\text{cal}} = 85 \text{ J K}^{-1}$ 。反應使溫度上升 4.50 K，完成反應進度為 0.0400 mol。求反應的莫耳焓變。

練習 3 解析

1. 原式反向並除以 2：



2. 把「元素生成氣態水」加上「液態水分解為元素」：

$$\Delta H_{\text{vap}} = (-241.8) - (-285.8) = +44.0 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

3. $\Delta H_{A \rightarrow D} = 42 - 75 + 18 = -15 \text{ kJ}$ ；反向為 $\Delta H_{D \rightarrow A} = +15 \text{ kJ}$ 。

4. 第二式除以 2 並反向：



加到第一式後得目標反應， $\Delta H = -393.5 + 283.0 = -110.5 \text{ kJ}$ 。

5. $q_{\text{solution}} = (100.0)(4.18)(6.00) = 2.51 \text{ kJ}$ ，故 $q_{\text{rxn}} = -2.51 \text{ kJ}$ 。生成水 0.0500 mol， $\Delta H_{\text{neut}} = -2.51/0.0500 = -50.2 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。

6. 周圍吸熱

$$q_{\text{surr}} = [(150.0)(4.18) + 85](4.50) = 3.20 \text{ kJ}.$$

故 $q_{\text{rxn}} = -3.20 \text{ kJ}$ ，莫耳焓變 $= -3.20/0.0400 = -80.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。

4. 莫耳燃燒熱與莫耳生成熱

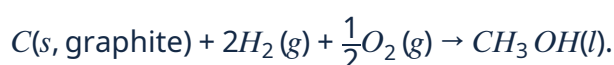
4.1 標準態、莫耳燃燒熱與莫耳生成熱

熱化學資料必須有共同條件才能相加。標準態是物質在指定溫度、標準壓力下的參考狀態；本講義採標準壓力 1 bar，表值常列在 25°C。部分高中題目以 1 atm 敘述，計算時依題目提供的資料表與條件。

教材中的「莫耳燃燒熱」與「莫耳生成熱」在定壓條件下分別以莫耳燃燒焓與莫耳生成焓表示；本節使用符號 ΔH_c° 與 ΔH_f° ，正負號依系統吸放熱約定。

標準莫耳燃燒焓 ΔH_c° 是 1 mol 物質在標準態下與足量氧氣完全燃燒，且生成物也處於指定標準態時的焓變。碳氫化合物的常用終態為 $\text{CO}_2(\text{g})$ 與 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 。水的物態、燃料的物態與燃燒是否完全都會改變數值。

標準莫耳生成焓 ΔH_f° 是由各元素的標準態單質生成 1 mol 指定化合物的焓變。例如



常見標準態單質包括 $\text{H}_2(\text{g})$ 、 $\text{N}_2(\text{g})$ 、 $\text{O}_2(\text{g})$ 、 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 、 $\text{Br}_2(\text{l})$ 、 $\text{Hg}(\text{l})$ 與石墨 $\text{C}(\text{s, graphite})$ 。依定義，

$$\Delta H_f^\circ(\text{元素的標準態單質}) = 0.$$

金剛石是碳的另一同素異形體，其 ΔH_f° 以石墨為零點，數值不為零。

標準生成焓建立共同參考；反應焓是終態總和減初態總和

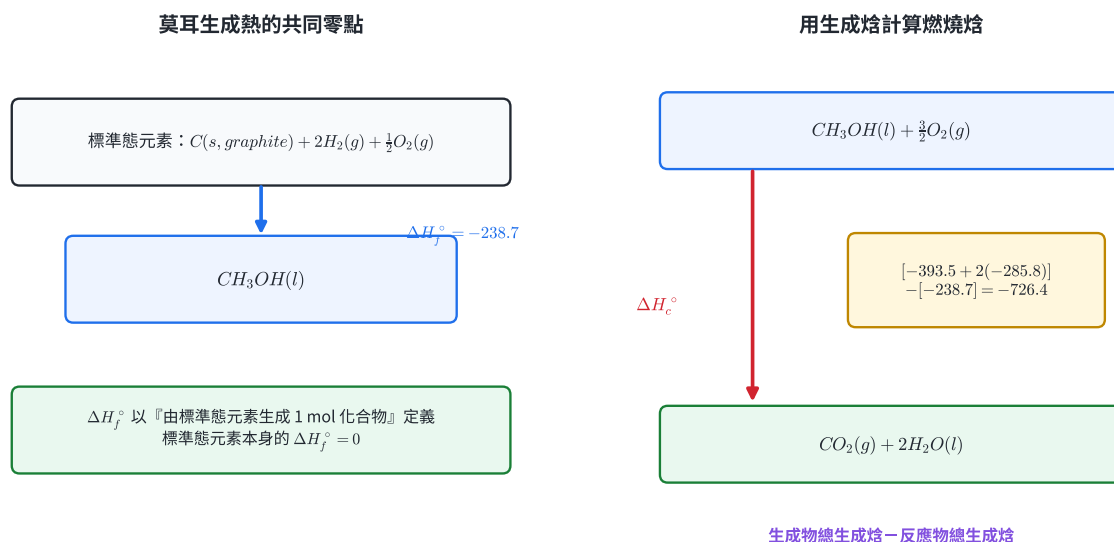


圖 7 | 標準態元素生成甲醇的路徑，以及甲醇完全燃燒到二氧化碳與液態水的共同能量帳。

4.2 由生成焓計算反應焓

把每一種物質都連回標準態元素的共同參考，可得

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \sum_{\text{products}} \nu \Delta H_f^\circ - \sum_{\text{reactants}} \nu \Delta H_f^\circ$$

其中 ν 是配平係數。氧氣等標準態元素的生成焓為零，但它們仍需出現在配平反應式中。

示範 13 | 由生成焓求甲烷燃燒焓

求



的標準反應焓。給定：

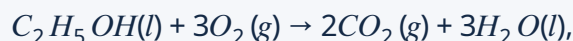
物質	$\text{CH}_4(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{O}_2(\text{g})$
$\Delta H_f^\circ / \text{kJ mol}^{-1}$	-74.8	-393.5	-285.8	0

$$\begin{aligned}\Delta H_c^\circ &= [(-393.5) + 2(-285.8)] - [(-74.8) + 2(0)] \\ &= -890.3 \text{ kJ mol}^{-1}.\end{aligned}$$

每莫耳甲烷為方程式的反應尺度，因此此值同時是甲烷的莫耳燃燒焓。

示範 14 | 由燃燒焓反求乙醇生成焓

乙醇燃燒：



$\Delta H_c^\circ = -1367 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。已知 $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) = -393.5 \text{ kJ mol}^{-1}$ ， $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = -285.8 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。求 $\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}))$ 。

令乙醇生成焓為 x ：

$$-1367 = [2(-393.5) + 3(-285.8)] - x.$$

右側生成物總和為 $-1644.4 \text{ kJ mol}^{-1}$ ，故

$$x = -277.4 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

方程式只生成一莫耳乙醇，因此求得的數值已是莫耳生成焓。

4.3 以燃燒終態作共同路徑

若反應物與生成物都能完全燃燒到同一組終態，可把各物質的燃燒焓作為赫斯路徑。對配平反應，

$$\Delta H_{\text{rxn}}^\circ = \sum_{\text{reactants}} \nu \Delta H_c^\circ - \sum_{\text{products}} \nu \Delta H_c^\circ$$

公式的符號可由路徑理解：反應物先燃燒到共同終態，再把生成物燃燒的路徑反向，終點才是生成物。

示範 15 | 由燃燒焓求乙烯氫化焓

求



的反應焓。給定

$$\Delta H_c^\circ(C_2H_4) = -1411 \text{ kJ mol}^{-1},$$

$$\Delta H_c^\circ(H_2) = -285.8 \text{ kJ mol}^{-1},$$

$$\Delta H_c^\circ(C_2H_6) = -1560 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

反應物燃燒焓總和減生成物燃燒焓：

$$\Delta H^\circ = [-1411 + (-285.8)] - [-1560] = -136.8 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

負號表示乙烯氫化在這些條件下放熱。

4.4 燃料資料的比較基準

燃燒焓常以每莫耳列出；工程選燃料時也常比較每克、每公升或每單位有效電能：

$$\text{質量能量密度} = \frac{|\Delta H_c|}{M} \quad (\text{kJ g}^{-1}).$$

同系列烷類每增加一個 CH_2 ，莫耳燃燒焓的絕對值近似增加固定量，因此碳數—莫耳燃燒焓圖接近直線。這是資料趨勢，不取代逐一量測；跨系列、不同物態或不同燃燒終態需另行比較。

同系物資料近似線性；斜率與比較基準決定可說出的結論

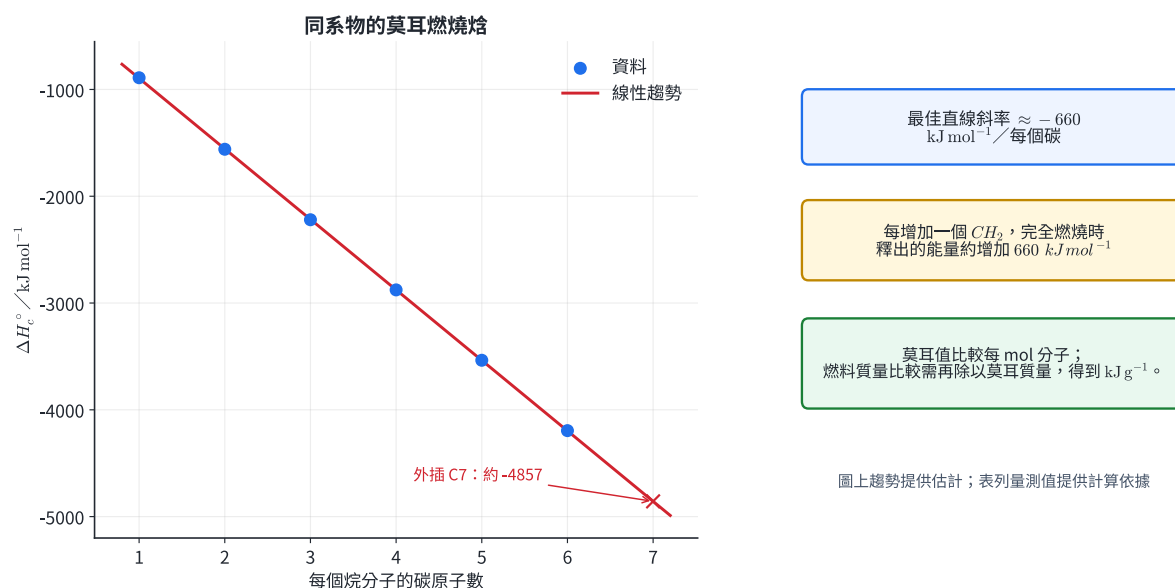


圖 8 | 六種直鏈烷類的原創燃燒焓資料與線性趨勢；斜率約表示每增加一個 CH_2 對莫耳燃燒焓的影響。

示範 16 | 每莫耳與每克燃料給出不同問題

甲烷與乙醇的燃燒焓絕對值分別為 890.3 與 1367 kJ mol⁻¹，莫耳質量分別為 16.0 與 46.0 g mol⁻¹。比較兩者每克完全燃燒的放熱量。

$$e_{\text{CH}_4} = \frac{890.3}{16.0} = 55.6 \text{ kJ g}^{-1},$$

$$e_{\text{ethanol}} = \frac{1367}{46.0} = 29.7 \text{ kJ g}^{-1}.$$

每莫耳乙醇放熱較多，每克則甲烷較多。若比較儲槽體積、發電量或生命週期排放，還需加入密度、裝置效率與系統邊界。

練習 4

1. 從 $H_2(g)$ 、 $O_2(g)$ 、 $Br_2(l)$ 、 $C(s, \text{graphite})$ 、 $C(s, \text{diamond})$ 中選出在 25°C、標準壓力下 $\Delta H_f^\circ = 0$ 的物質。
2. 寫出 $NaCl(s)$ 與 $C_2H_6(g)$ 的標準生成反應；每式皆生成 1 mol 產物。
3. 由下表計算 $CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ 的標準反應焓。

物質	$CO(g)$	$CO_2(g)$	$O_2(g)$
$\Delta H_f^\circ / \text{kJ mol}^{-1}$	-110.5	-393.5	0

4. 已知 $\Delta H_f^\circ(NH_3(g)) = -46.1 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。求 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ 的標準反應焓。
5. 甲醇完全燃燒的 $\Delta H_c^\circ = -726.4 \text{ kJ mol}^{-1}$ ， $M(CH_3OH) = 32.0 \text{ g mol}^{-1}$ 。求 500 g 甲醇完全燃燒的熱量絕對值。
6. 某直鏈烷的燃燒焓圖顯示每增加一個碳， ΔH_c° 約降低 660 kJ mol⁻¹。若己烷為 -4195 kJ mol⁻¹，估計庚烷值，並說明這個估計的適用範圍。

練習 4 解析

1. $H_2(g)$ 、 $O_2(g)$ 、 $Br_2(l)$ 與 $C(s, \text{graphite})$ 是各元素的標準態，生成焓定義為 0。金剛石以石墨為參考，生成焓不為 0。

2.
$$Na(s) + \frac{1}{2}Cl_2(g) \rightarrow NaCl(s)$$
$$2C(s, \text{graphite}) + 3H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g).$$

3. $\Delta H^\circ = (-393.5) - [(-110.5) + 0] = -283.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。

4. 反應物都是標準態元素，故 $\Delta H^\circ = 2(-46.1) = -92.2 \text{ kJ}$ 。這個數值對應反應式生成 2 mol NH_3 。

5. $n = 500/32.0 = 15.625 \text{ mol}$ ；熱量絕對值 = $(15.625)(726.4) = 1.14 \times 10^4 \text{ kJ} = 11.4 \text{ MJ}$ 。

6. 估計 $\Delta H_c^\circ(C_7H_{16}) \approx -4195 - 660 = -4855 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。此線性估計適用於相同物態、相同完全燃燒終態與相鄰同系物；正式計算以量測表值為準。

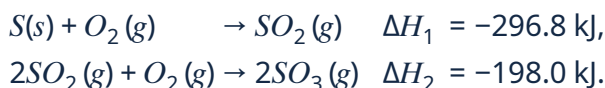
5. 章末分層題

基礎題

1. $2KClO_3(s) \rightarrow 2KCl(s) + 3O_2(g)$ 。加熱 0.240 mol $KClO_3$ ，理論上生成多少莫耳 O_2 ？
2. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 。起初 $n(N_2) = 0.80 \text{ mol}$ 、 $n(H_2) = 1.50 \text{ mol}$ 。求限量試劑與 NH_3 理論量。
3. 某步驟的理論產量 25.0 g，實際乾燥產物 21.5 g。求產率。
4. 把 0.750 kWh 換算為 kJ。
5. 一個反應的生成物總焓比反應物總焓低 125 kJ。寫出 ΔH 與熱流方向。
6. 已知 $A \rightarrow B$ 為 -48 kJ， $B \rightarrow C$ 為 +20 kJ。求 $C \rightarrow A$ 。

應用題

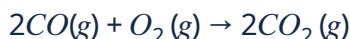
7. $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ 。0.0600 mol $CaCO_3$ 與 80.0 mL、1.00 M HCl 反應，求 CO_2 理論莫耳數與剩餘 $CaCO_3$ 。
8. 一個 2.00 kW 裝置運轉 6.00 min，有效輸出 540 kJ。求輸入能量與效率。
9. 已知



求 $S(s) + \frac{3}{2}O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$ 的焓變。

10. 4.00 g 固體溶於 96.0 g 水，溫度由 24.0°C 降至 20.5°C。取溶液比熱 $4.18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，忽略量熱器熱容量，求該次溶解過程的熱量與正負號。

11. 用生成焓資料求



的 ΔH° 。取 $\Delta H_f^\circ(CO) = -110.5$ 、 $\Delta H_f^\circ(CO_2) = -393.5 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。12. 丙烷 $\Delta H_c^\circ = -2220 \text{ kJ mol}^{-1}$ 、 $M = 44.0 \text{ g mol}^{-1}$ 。某爐具把燃燒熱的 62.0% 傳給水；燃燒 22.0 g 丙烷時，水最多吸收多少熱？

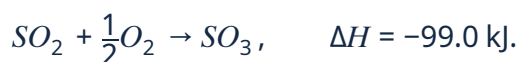
跨節整合題

13. $Zn(s) + 2HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$ 。量熱杯中有 0.0500 mol Zn 與 100.0 mL、0.800 M HCl ，反應後總溶液等效質量取 160 g，溫度上升 7.00 K。取 $c = 4.18 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，忽略量熱器熱容量。求限量試劑、反應進度、該次反應熱及每莫耳反應焓。

14. 一部發電機完全燃燒 $0.500 \text{ mol } CH_4$ ，甲烷燃燒焓為 $-890.3 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。燃燒熱轉成電能的效率為 38.0%，電能先存入往返效率 85.0% 的儲能系統再輸出。求最終可用電能，並寫出主要能量轉換鏈。
15. 石灰窯以 $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$ 製生石灰， $\Delta H = +178.3 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。原料在窯內完全分解，後續收集產率為 82.0%；要收集 $50.0 \text{ kg } CaO$ ，求窯內需完成的反應進度與至少供給的反應熱。取 $M(CaO) = 56.0 \text{ g mol}^{-1}$ 。
16. 某液態燃料的燃燒焓為 $-1367 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。將 1.230 g 燃料完全燃燒，熱量全部由 2.000 kg 水及熱容量 350 J K^{-1} 的量熱器吸收，溫度上升 4.20 K 。取水的比熱 $4.18 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。由能量帳求燃料莫耳質量，並判斷結果是否支持分子式 C_2H_6O 。

6. 章末完整解析

- 係數比 2:3，故 $n(O_2) = 0.240(3/2) = 0.360 \text{ mol}$ 。
- 比較 $0.80/1 = 0.80$ 與 $1.50/3 = 0.500$ ， H_2 限量， $\xi_{\max} = 0.500 \text{ mol}$ ； $n(NH_3) = 2\xi = 1.00 \text{ mol}$ 。
- 產率 = $21.5/25.0 \times 100\% = 86.0\%$ 。
- $0.750(3.60 \times 10^3) = 2.70 \times 10^3 \text{ kJ}$ 。
- $\Delta H = H_{\text{products}} - H_{\text{reactants}} = -125 \text{ kJ}$ 。系統焓降低， 125 kJ 熱傳給環境。
- $A \rightarrow C$ 為 $-48 + 20 = -28 \text{ kJ}$ ，故 $C \rightarrow A$ 為 $+28 \text{ kJ}$ 。
- $n(HCl) = (0.0800)(1.00) = 0.0800 \text{ mol}$ 。比較 $0.0600/1$ 與 $0.0800/2 = 0.0400$ ， HCl 限量， $\xi = 0.0400 \text{ mol}$ 。生成 CO_2 0.0400 mol ；剩餘 $CaCO_3 = 0.0600 - 0.0400 = 0.0200 \text{ mol}$ 。
- 輸入能量 = $(2.00 \text{ kJ s}^{-1})(360 \text{ s}) = 720 \text{ kJ}$ 。效率 = $540/720 \times 100\% = 75.0\%$ 。
- 第二式除以 2：



與第一式相加後得到目標反應， $\Delta H = -296.8 - 99.0 = -395.8 \text{ kJ}$ 。

10. 溶液總質量 100.0 g ， $\Delta T = -3.5 \text{ K}$ ：

$$q_{\text{solution}} = (100.0)(4.18)(-3.5) = -1.46 \text{ kJ}.$$

溶液把熱傳給溶解系統，故 $q_{\text{dissolution}} = +1.46 \text{ kJ}$ 。

11. $\Delta H^\circ = 2(-393.5) - [2(-110.5) + 0] = -566.0 \text{ kJ}$ 。

此值對應反應式消耗 2 mol CO 。

12. 丙烷為 $22.0/44.0 = 0.500 \text{ mol}$ ，燃燒熱絕對值 = $(0.500)(2220) = 1110 \text{ kJ}$ 。水吸收 $(0.620)(1110) = 688 \text{ kJ}$ 。

13. $n(\text{HCl}) = (0.1000)(0.800) = 0.0800 \text{ mol}$ 。比較

$$\frac{0.0500}{1} = 0.0500, \quad \frac{0.0800}{2} = 0.0400,$$

故 HCl 限量， $\xi = 0.0400 \text{ mol}$ 。溶液吸熱

$$q_{\text{solution}} = (160)(4.18)(7.00) = 4.68 \text{ kJ},$$

所以該次 $q_{\text{rxn}} = -4.68 \text{ kJ}$ ，每莫耳反應焓

$$\Delta H \approx \frac{-4.68}{0.0400} = -117 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

限量試劑決定分母中的實際反應進度；以初始 Zn 全部反應作分母會低估放熱絕對值。

14. 燃燒提供的熱量絕對值

$$Q = (0.500)(890.3) = 445.15 \text{ kJ}.$$

發電後為 $445.15(0.380) = 169.2 \text{ kJ}$ ；經儲能系統後

$$E_{\text{useful}} = 169.2(0.850) = 143.8 \text{ kJ}.$$

主要路徑為甲烷化學能 → 高溫氣體內能 → 渦輪或活塞機械能 → 電能 → 儲能系統化學能 → 可用電能；各段差額進入環境。

15. 50.0 kg 是收集到的實際產量。收集前在窯內生成的理論產量需為

$$m_{\text{theory}} = \frac{50.0}{0.820} = 61.0 \text{ kg}.$$

反應式每完成 1 mol 生成 1 mol CaO：

$$\xi = \frac{61.0 \times 10^3}{56.0} = 1.09 \times 10^3 \text{ mol}.$$

反應所需熱

$$q = (1.09 \times 10^3)(178.3) = 1.94 \times 10^5 \text{ kJ} = 194 \text{ MJ}.$$

這是反應本身的理論吸熱；實際窯爐還要供應原料升溫、設備吸熱與散熱。

16. 水與量熱器吸收

$$q_{\text{surr}} = [(2.000)(4.18) + 0.350](4.20) = 36.6 \text{ kJ}.$$

燃燒莫耳數

$$n = \frac{36.6}{1367} = 0.0268 \text{ mol}.$$

因而

$$M = \frac{1.230}{0.0268} = 45.9 \text{ g mol}^{-1}.$$

$M(C_2H_6O) = 2(12.0) + 6(1.0) + 16.0 = 46.0 \text{ g mol}^{-1}$ ，與量熱結果在有效數字範圍內一致，因此支持 C_2H_6O 。莫耳質量本身只能支持分子式的總質量，區分乙醇與二甲醚等同分異構物仍需結構證據。

7. 核心整理

- 限量試劑由 $\min(n_i/\nu_i)$ 決定；同一反應進度同時給出產物量與過量試劑剩餘量。
- 產率比較實際產量與理論產量；多步總產率為各步分率的乘積。
- 能量轉換遵守守恆；效率的分子由裝置目的決定，功率則描述能量轉換速率。
- 定壓且只有體積功時， $\Delta H = q_p$ ；熱化學方程式的係數、方向、物態與條件都屬數值的一部分。
- 赫斯定律把反應式代數與焓變代數同步處理；共同初態與終態保證路徑總和相同。
- 量熱法先由 $mc\Delta T$ 求周圍物質的熱，再用能量守恆求反應熱；量熱器熱容量與散熱決定修正方向。
- 標準反應焓可由 $\sum \nu \Delta H_f^\circ(\text{生成物}) - \sum \nu \Delta H_f^\circ(\text{反應物})$ 求得。
- 燃料比較需說明每莫耳、每克、每體積或每單位有效輸出的基準；裝置效率與系統邊界會改變工程結論。